

Firefly기반 실시간 영상 스트리밍에서의 생성형 AI 기술 응용 가능성 연구

주윤성 · 권용헌 · 이윤섭 · 이영우*

부산가톨릭대학교

A Study on the Application of Generative AI Technology in Firefly-Based Real-Time Video Streaming

Yoon-seong Joo · Yong-heon Kwon · Yun-seop Lee · Young-woo Lee*

Catholic University Of Pusan

E-mail : freezino@kakao.com / dydgjs9920@naver.com / sella45@naver.com / ywlee@cup.ac.kr

요 약

본 연구에서는 Adobe Firefly의 기술적 특징과 현재 활용 사례를 분석하고, 이를 실시간 영상 스트리밍에 응용할 수 있는 방안을 제시한다. 특히, 실시간 스트리밍 환경에서의 성능 요구사항, 사용자 경험, 그리고 콘텐츠의 창의성과 자동화 사이의 균형을 중심으로 논의가 진행된다. 이를 통해 그래픽 기술 시장에서 생성형 AI의 역할과 발전 방향에 대한 새로운 시각을 제시하고자 한다.

ABSTRACT

This study analyzes the technical characteristics and current use cases of Adobe Firefly and suggests a plan that can be applied to real-time video streaming. In particular, discussions focus on the balance between performance requirements, user experience, and content creativity and automation in a real-time streaming environment. Through this, we intend to present a new perspective on the role and development direction of Generative AI in the graphic technology market.

키워드

Generative AI, Real-time Streaming, Adobe Firefly, Graphic Content, Creative Automation

I. 서 론

생성형 AI(Generative AI)기술은 최근 다양한 콘텐츠 제작 분야에서 혁신적인 도구로 자리 잡아왔다. 특히 Adobe Firefly와 같은 도구는 AI를 활용하여 고품질의 그래픽, 텍스트, 이미지, 영상 콘텐츠를 자동 생성할 수 있는 기술을 제공한다. 최근 AI 기술을 기반으로 생성된 영상 콘텐츠는, 반자동 기술을 기반으로 구현되어 영상콘텐츠 생성 기술의 특성상, 산출물의 질적 수준을 담보할 수 없다.[1] 하지만, Adobe Firefly는 사용자 친화적인 인터페이스와 높은 수준의 커스터마이징 기능을 제공함으로써 창작자의 창의성을 극대화할 수 있다. 본 연구는 이러한 Firefly의 기술적 특성을 실시간 영상

스트리밍 환경에 적용할 수 있는 방안을 분석하고자 하며, 실시간 스트리밍과 생성형 AI의 융합이 가져올 수 있는 변화와 발전 가능성을 중점적으로 분석한다.

II. Firefly의 기술적 특성과 현재 활용 사례 분석

Adobe Firefly는 인공지능을 통해 사용자가 원하는 스타일이나 내용을 즉시 생성해낼 수 있는 기술로, 그래픽 디자인, 영상 편집, 3D 모델링 등 다양한 콘텐츠 제작에 활용되고 있다. Firefly의 가장 큰 강점은 실시간으로 변화하는 요구에 맞춰 콘텐츠를 자동으로 생성할 수 있다는 점으로, 특히 기본적인 그래픽 편집에서 나아가, 사용자가 직접 요청하는 프롬프트 입력값에 따라 복잡한 그래픽 요

* 교신저자

소도 즉석에서 창출해낼 수 있다. 실제 사례로, Adobe Firefly는 영상 편집자들이 복잡한 필터나 시각적 효과를 손쉽게 적용할 수 있도록 도와주며, 텍스트에서 이미지 생성, 이미지 개선, 그리고 독창적인 디자인 요소 추가 등 다양한 작업을 자동화함으로써 크리에이티브 워크플로우의 효율성을 높이는 데 기여하고 있다.[2]

III. 실시간 영상 스트리밍에서의 성능 요구와 생성형 AI 적용

실시간 영상 스트리밍의 핵심 요소는 지연 시간과 콘텐츠 품질이다. 생성형 AI 기술이 실시간 스트리밍에 응용되기 위해서는 빠른 처리 속도와 낮은 지연 시간이 필수적이라고 할 수 있다. Adobe Firefly와 같은 생성형 AI 시스템이 실시간 스트리밍에 성공적으로 적용되기 위해서는, 딥러닝 모델의 경량화 및 최적화가 요구된다. 예를 들어, 실시간 스트리밍 도중 실시간으로 변환되는 배경, 캐릭터, 오버레이 그래픽 등의 생성 과정에서 Firefly는 AI 알고리즘을 통해 사용자 요구에 즉각적으로 대응할 수 있을 것이다. 이 기술이 성공적으로 적용되면, 배경이나, 주변 요소와 같은 정적 콘텐츠를 반복해서 사용할 필요 없이, 스트리밍 중 실시간으로 다양한 시각적 요소를 변화시켜 시청자에게 새로운 경험을 제공할 수 있게 된다. 이는 콘텐츠 제작자의 작업량을 줄이면서, 콘텐츠 자동화와 창의성 사이의 균형을 맞추는 데 기여할 수 있다.



그림 1. Firefly AI를 활용한 음료 그래픽 생성

그림1은 Firefly AI를 활용하여 프롬프트에 ‘나무 재질의 카페 트레이에 올려져있는 복숭아 요거트 스무디’ 라고 입력했을때의 결과이다. 이와 같이 이미지와 영상콘텐츠에서, 필요하거나 변화를 주고 싶은 부분을 간단히 프롬프트에 입력하여 원하는 결과를 얻을 수 있으며, 프롬프트 내용을 자세히 구성 할수록, 더 자세하게 묘사되는 결과를 얻을 수 있다. 이를 활용하여, 영상콘텐츠의 특정 영역을 지정하고, Firefly AI를 활용해 원하는 프롬프트를 입력한다면, 콘텐츠 제작자의 반복적인 작업 없이도, 예술적, 시각적 요소들을 새롭게 생산할 수 있게 된다.

IV. 결 론

본 연구는 Adobe Firefly 생성형 AI 기술을 실시간 영상 스트리밍에 응용하는 가능성을 중점적으로 탐구하였다. Firefly는 현재 그래픽 디자인 및 영상 편집 분야에서 강력한 도구로 자리 잡고 있

으며, 실시간 스트리밍 환경에서도 중요한 역할을 할 가능성이 크고, 성능 최적화와 사용자 경험 향상을 목표로 하는 영상 콘텐츠 제작자는 Firefly를 통해 더욱 몰입도 높은 콘텐츠를 제공할 수 있을 것으로 기대된다. 결론적으로, 실시간 스트리밍과 생성형 AI 기술의 결합은 콘텐츠 시장에서 새로운 기회를 열어줄 수 있으며, 앞으로 AI의 발전과 함께 그래픽 기술의 진화가 계속될 것으로 보인다. Firefly를 비롯한 생성형 AI는 콘텐츠의 자동화와 창의성 사이의 균형을 유지하는 핵심 기술로 자리잡을 전망이다.

References

- [1] 손정우 외. “인공지능 기반 영상콘텐츠 생성 기술 동향” 한국전자통신연구원, 전자통신동향분석 제 34권 제3호.
- [2] Adobe “Adobe Firefly 커뮤니티에서 영감얻기” :https://firefly.adobe.com/community?ff_channel=adobe_com&ff_campaign=ffly_homepage&ff_source=firefly_seo